

Contexto del Investigador

Reynold es doctorando en Ingeniería del Conocimiento en la BUAP, actualmente en el séptimo semestre de ocho. Su proyecto doctoral surge de una colaboración directa con el trabajo científico de su esposa, investigadora en microbiología, y busca acelerar el análisis biológico mediante la construcción de un **grafo de conocimiento a partir de secuencias genómicas**. Su objetivo central es facilitar consultas complejas sobre organismos que puedan tener aplicaciones biotecnológicas, permitiendo búsquedas más rápidas y más integradas que las herramientas tradicionales como NCBI o BLAST.

- El proyecto incluye:
 - una **metodología generalizable** para generar grafos de conocimiento basados en datos genómicos;
 - una **herramienta de consulta** basada en Apache Fuseki que permite ejecutar queries SPARQL para identificar atributos de interés;
 - un enfoque flexible para integrar diversos tipos de datos (secuencias, funciones, genes, características fenotípicas).
- Usuarios finales: investigadores en microbiología y laboratorios que necesitan analizar organismos con potencial biotecnológico.
- Beneficiarios finales: equipos científicos que requieren agilizar procesos de búsqueda, comparación y análisis para tomar decisiones experimentales.
- Fase actual: el grafo, la metodología y el backend de consulta están prácticamente completos; **lo que falta es una interfaz accesible** para usuarios no técnicos, especialmente investigadores sin formación en computación, como muchos colegas de su esposa.
- Interacción con usuarios: conversaciones informales con un colega biólogo; no realizó entrevistas formales, análisis de necesidades amplias, exploración con grupos diversos ni validación estructurada del flujo de trabajo.

Desafíos y Barreras

- a. Desconocimiento en UX/UI y Diseño Centrado en el Usuario: Aunque ha construido herramientas de software para sí mismo durante años, Reynold reconoce:
 - que nunca ha trabajado con metodologías de diseño centrado en el usuario;
 - que sus interfaces surgían “de poner botones donde cupieran”, sin estructura ni principios de diseño;
 - que no sabe cómo pensar en usuarios con distintos niveles de habilidad técnica;
 - que no tiene claridad sobre cómo documentar requerimientos desde el punto de vista del investigador final.

Su reflexión implícita:

La ausencia de conocimientos de UX lo llevó a ignorar desde el inicio las necesidades reales de los usuarios —microbiólogos que no trabajan con queries SPARQL ni terminales— reduciendo la accesibilidad y el potencial de adopción del sistema.

- b. Improvisación Técnica y Ausencia de un Proceso Paralelo de Diseño: En la parte científica, la metodología está bien estructurada: revisión del estado del arte,

definición del problema, construcción de la metodología, generación del grafo.
Pero en la parte de uso real de la herramienta:

- no hubo prototipos;
- no existieron esquemas de interfaz;
- no se diseñó un flujo de interacción;
- el diseño surgió “después”, como una idea pendiente y no como un componente planificado del proyecto.

Esto ocasionó:

- decisiones tardías sobre cómo presentar la información;
- ausencia de documentación relacionada con usabilidad o navegación;
- incertidumbre sobre lo que la interfaz debía hacer exactamente para investigadores no técnicos.

La improvisación no se dio en la ciencia, sino en el puente entre la ciencia y la adopción.

- c. Limitaciones de Enfoque y Colaboración Interdisciplinaria: Tres factores clave limitaron la integración de UX:
1. **Falta de alcance:** la interfaz no estaba contemplada como parte obligatoria del doctorado.
 2. **Falta de conocimiento:** no sabía cómo diseñar algo usable.
 3. **Falta de exposición:** nunca había colaborado con diseñadores ni ux researchers.

Esto generó un proyecto técnicamente sólido, pero con un alto riesgo de no ser utilizable por quienes más lo necesitan.

- d. Perspectiva del Investigador sobre el User Research: Reynold sí identificó correctamente quién usaría la herramienta (microbiólogos), pero no realizó investigación formal:
- nunca hizo entrevistas estructuradas,
 - no recolectó requerimientos,
 - no documentó flujos de trabajo reales del laboratorio,
 - no identificó niveles de conocimiento técnico del usuario,
 - no validó si su diseño conceptual era entendible para investigadores sin formación computacional.

Durante la conversación, se hizo evidente que:

- la esposa, usuaria potencial, no puede usar la herramienta actual;
- el único “usuario consultado” es un biólogo que además tiene conocimientos de bases de datos, lo cual produce un sesgo fuerte.

Esto genera riesgos de transferencia tecnológica:

- La herramienta no se adapta a la diversidad de perfiles del laboratorio.
- No hay métricas de éxito basadas en la experiencia del usuario.
- La adopción depende del nivel técnico de cada investigador, no de la calidad de la interfaz.

- El sistema puede quedarse como una herramienta útil solo para investigadores híbridos técnico-biólogos.

Implicaciones para el Diseño del Framework y la Plataforma Digital

La experiencia de Reynold evidencia un caso de uso crucial para el framework:

- a. Necesidad de una metodología paralela que acompañe la investigación científica: Reynold representa al investigador con:

- un proyecto técnicamente sólido, robusto y bien fundamentado;
- claridad metodológica en su acercamiento científico;
- ausencia total de metodología para la interfaz y la experiencia de uso.

El framework debe ayudar a:

- integrar UX desde el inicio sin interferir con la metodología científica;
- mostrar que la experiencia del usuario no es “una capa extra”, sino parte del proceso de transferencia tecnológica;
- guiar la definición de requerimientos basados en el usuario, incluso cuando el investigador trabaja en áreas altamente técnicas como bioinformática.

- b. Guía por fases de UX clara y estructurada: Al igual que en el caso de Emmanuel:

- la estructura “Entender – Idear – Probar” le resultó natural;
- le ayuda a saber qué se hace en cada etapa;
- evita improvisaciones;
- permite documentar decisiones que suelen quedar implícitas.

Esta estructura es fundamental para investigadores que vienen de ingeniería.

- c. Combinación de walkthrough + checklists: Reynold valoraría:

- una guía detallada que explique *por qué* y *cómo* hacer cada paso;
- y una checklist rápida para avanzar cuando tenga poco tiempo.

Tal como Emmanuel, necesita herramientas que se adapten a su carga de trabajo académica.

- d. Rol de la IA: traductor entre diseño y ciencia: La IA sería crucial para él en tareas como:

- sugerir flujos de interfaz basados en el tipo de usuario;
- traducir jerga técnica a un lenguaje comprensible para no expertos;
- generar prototipos rápidos basados en la estructura del grafo;
- ayudarlo a racionalizar decisiones de diseño aunque no tenga background en UX.

La IA debe eliminar barreras, no añadir más trabajo.

Requisitos para la Plataforma Digital

A partir de su entrevista, las necesidades concretas son:

- Simplicidad y claridad: Herramientas complejas se perciben como carga adicional fuera del alcance del doctorado.
- Interfaz intuitiva: Debe permitir empezar sin conocimiento previo de UX.
- Guía por fases: Evita improvisación y estructura la integración de UX dentro del proyecto.
- Personalización por tipo de proyecto: Bioinformática → herramientas de consulta, visualización, organización de atributos, búsqueda avanzada.
- Explicaciones graduales: Información profunda accesible, pero no obligatoria.
- Asistencia para usuarios no técnicos: Generar versiones de la interfaz adecuadas para científicos de laboratorio.
- Ahorro de tiempo real: Especialmente en documentación, organización, síntesis y definición de requerimientos.

Conclusión

El caso de Reynold demuestra cómo un proyecto científicamente sólido puede enfrentar obstáculos serios en su adopción si no incorpora UX/UI desde el inicio.

Su proceso presenta:

- falta de investigación con usuarios reales;
- diseño tardío y no planificado;
- interfaces pensadas para usuarios técnicos, no para microbiólogos;
- ausencia de validación formal;
- riesgos claros de limitada adopción fuera de un grupo reducido de usuarios expertos.

Su experiencia confirma la importancia del framework para:

- guiar a investigadores de áreas técnicas a definir usuarios, necesidades y criterios de éxito;
- integrar UX de forma compatible con la investigación científica;
- asegurar que proyectos avanzados no se queden en el laboratorio por falta de diseño.

En síntesis: el caso Reynold evidencia que, sin UX desde el inicio, incluso las tecnologías más sofisticadas pueden quedar inaccesibles para quienes más las necesitan.